

Отчёт по лабораторной работе №2

Дисциплина: Операционные системы

Терентеевская Светлана Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Установка программного обеспечения	8
4.2	Базовая настройка git	8
4.3	Создание ключей ssh	9
4.4	Создание ключей pgp	10
4.5	Настройка github	11
4.6	Добавление PGP ключа в GitHub	12
4.7	Настройка автоматических подписей коммитов git	13
4.8	Настройка gh	14
4.9	Шаблон для рабочего пространства	14
5	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

4.1	установка git и gh	8
4.2	Настройка git	8
4.3	Настройка git	9
4.4	Создание ключей ssh	10
4.5	Создание ключей pgr	11
4.6	Учетная запись на GitHub	12
4.7	Генерация ключа	12
4.8	Ключ в GitHub	13
4.9	Настройка подписи коммитов	13
4.10	Процесс авторизации	14
4.11	Создание репозитория с работа с ним	15
4.12	Создание репозитория с работа с ним	15
4.13	Отправка файлов на сервер	16

Список таблиц

1 Цель работы

- Изучить идеологию и применение средств контроля версий.
- Освоить умения по работе с git.

2 Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

3 Теоретическое введение

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) используются для организации совместной работы коллектива над общим проектом. Как правило, основная ветка разработки хранится в репозитории — локальном или удалённом, — к которому организован доступ всех участников. Когда разработчики вносят правки, VCS позволяет регистрировать эти изменения, объединять результаты работы разных специалистов, а при необходимости — выполнять возврат к любой из более ранних версий проекта.

В классической модели контроля версий применяется централизованный подход: все файлы хранятся в едином репозитории, а управление версиями обеспечивается выделенным сервером. Участник проекта перед началом работы с помощью специальных команд запрашивает актуальную или нужную ему версию файлов. Завершив внесение правок, он отправляет обновлённую версию обратно в хранилище. При этом все предыдущие версии сохраняются в центральном репозитории, и к ним можно обратиться в любой момент. Чтобы экономить дисковое пространство, сервер может не сохранять полностью каждый изменённый файл, а применять дельта-компрессию — записывать только различия между последовательными версиями.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка программного обеспечения

Я установила git и gh (рис. 4.1).

```
root@saterenteevskaya:~# dnf install git
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 43 - x86_64 - Updates
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
root@saterenteevskaya:~# dnf install gh
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет
```

Арк.	Версия	Репозиторий	Размер
gh	x86_64	2.87.0-2.fc43	updates

```
Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 11 MiB. Необходимо загрузить 11 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 38 MiB (установка 38 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gh-0:2.87.0-2.fc43.x86_64
-----
[1/1] Всего
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета
[2/3] Подготовить транзакцию
[3/3] Установка gh-0:2.87.0-2.fc43.x86_64
Завершено!
```

Рисунок 4.1: установка git и gh

4.2 Базовая настройка git

Я задала имя и email владельца репозитория, настроила utf-8 в выводе сообщений в git задала имя начальной ветки (master), параметр autocrlf и параметр safecrlf (рис. 4.2,рис. 4.3).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git config --global user.email "1032253498@pfur.ru"
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git config --global user.name "saterenteevskaya"
```

Рисунок 4.2: Настройка git

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ git config --global core.quotepath false
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ git config --global list
error: key does not contain a section: list
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ git config --global --list
user.email=1832253498@pfur.ru
user.name=saterenteevskaya
core.quotepath=false
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ git config --global init.defaultBranch master
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ git config --global core.autocrlf input
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рисунок 4.3: Настройка git

4.3 Создание ключей ssh

Я создала ключи ssh: по алгоритму rsa с ключем размером 4096 бит и по алгоритму ed25519 (рис. 4.4).

```

root@saterenteevskaya:~# ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/root/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:6y2rmfnQNg621JfcD045/2PCRR1B6F4HkdPwbsDCq0 root@saterenteevskaya
The key's randomart image is:
+----[RSA 4096]-----+
|
|      o==  |
|      . = o |
|      o . O . |
|      . + + B |
|      . S= o o o |
|      o *E.+ . |
|      = O.B. |
|      o = %+=o |
|      . *O==+. |
+-----[SHA256]-----+
root@saterenteevskaya:~# ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/root/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:Seo8Ov49FPDnpvhyN/ETlnuL2rj8He3DMtBGtPHr7Ro root@saterenteevskaya
The key's randomart image is:
+---[ED25519 256]---+
|
|      .      o |
|      o. . . + |
|      oo.. o . |
|      + S+ o. . |
|      + .. +. +o o |
|      o .o o. +ooE o |
|      . .o. +.o+ +=.B. |
|      ...+oo+++o*++ |
+-----[SHA256]-----+
root@saterenteevskaya:~#
root@saterenteevskaya:~#

```

Рисунок 4.4: Создание ключей ssh

4.4 Создание ключей pgr

Я сгенерировала ключ и выбрала необходимые опции (рис. 4.5).

```

root@saterenteevskaya:~# gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/root/.gnupg'
Выберите тип ключа:
  (1) RSA and RSA
  (2) DSA and Elgamal
  (3) DSA (sign only)
  (4) RSA (sign only)
  (9) ECC (sign and encrypt) *default*
 (10) ECC (только для подписи)
 (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
  0 = не ограничен
  <n> = срок действия ключа - n дней
  <n>m = срок действия ключа - n недель
  <n>y = срок действия ключа - n месяцев
  <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: Svetlana
Адрес электронной почты: 1832253498@pfur.ru
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
  "Svetlana <1832253498@pfur.ru>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O

```

Рисунок 4.5: Создание ключей gpg

4.5 Настройка github

У меня уже есть учетная запись в GitHub. Я добавила туда свою почту (рис. 4.6).

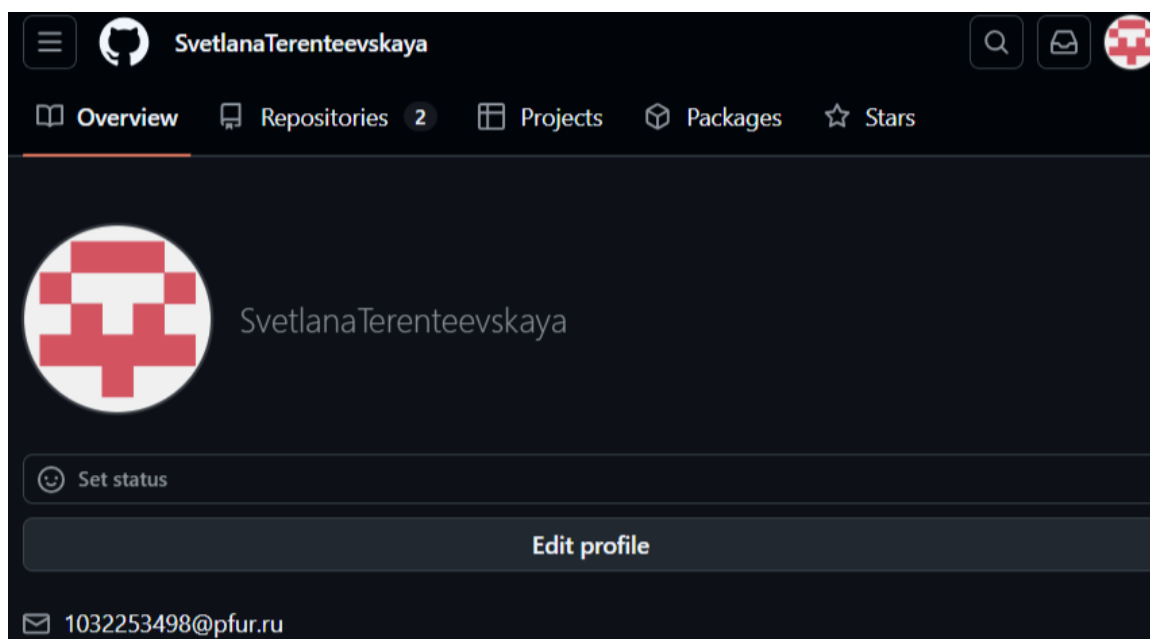


Рисунок 4.6: Учетная запись на GitHub

4.6 Добавление PGP ключа в GitHub

Я вывела список ключей и скопировала отпечаток приватного ключа. Свой сгенерированный PGP ключ я скопировала в буфер обмена и вставила его в поле ввода в GitHub (рис. 4.7).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya: $ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
[keyboard]
-----
sec   rsa4096/C9F5501B7BCAE35B 2026-03-01 [SC]
      304D196747B9AB870E4E8FA2C9F5501B7BCAE35B
uid    [ неизвестно ] Svetlana <1032253498@pfur.ru>
ssb    rsa4096/85D81800C880B019 2026-03-01 [E]

saterenteevskaya@saterenteevskaya: $ git config --global user.signikey 304D196747B9AB870E4E8FA2C9F5501B7BCAE35B
saterenteevskaya@saterenteevskaya: $ git config --global commit.gpgsign true
saterenteevskaya@saterenteevskaya: $ git config --global gpg.program $(which gpg2)
saterenteevskaya@saterenteevskaya: $
```

Рисунок 4.7: Генерация ключа

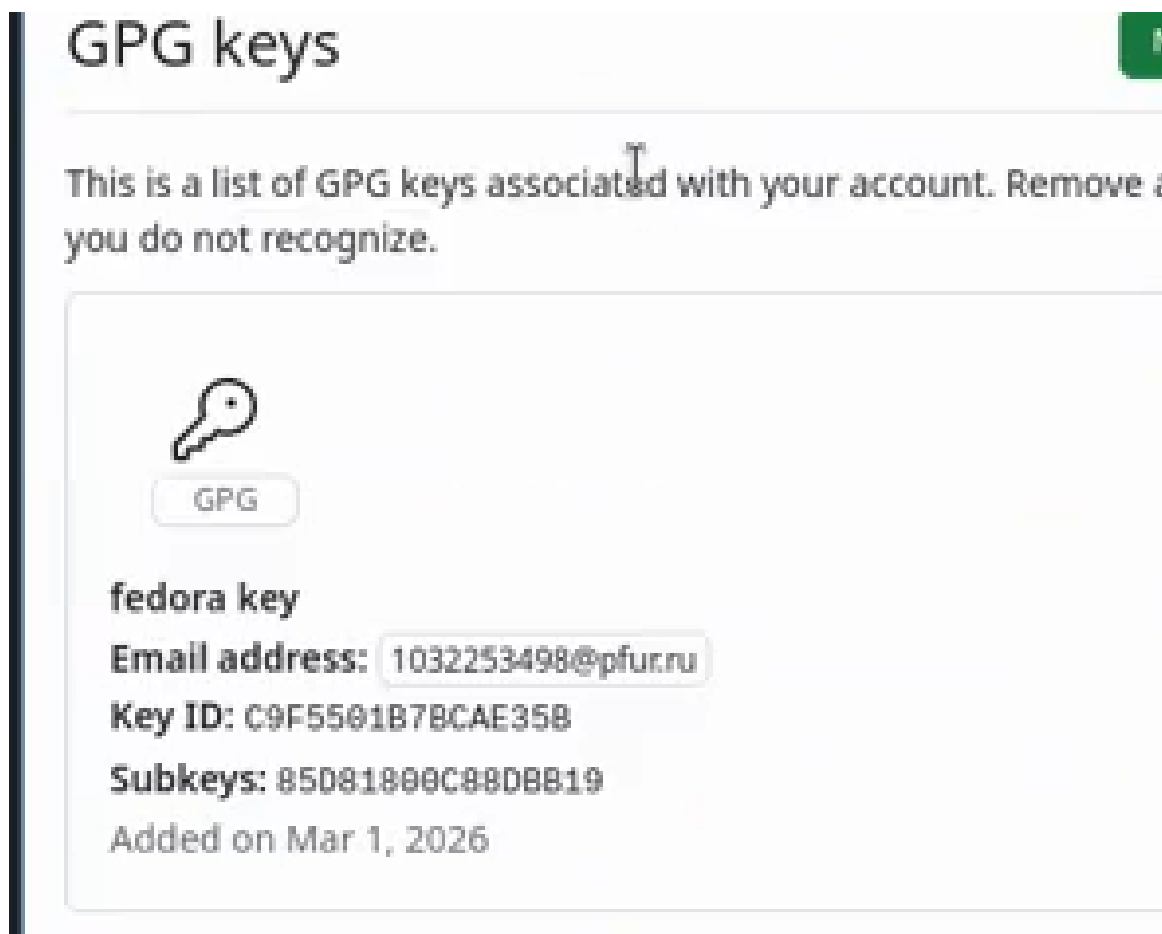


Рисунок 4.8: Ключ в GitHub

4.7 Настройка автоматических подписей коммитов git

Используя введенный email, я указала Git применять его при подписи коммитов (рис. 4.9).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
[keybox]
-----
sec  rsa4096/C9F5501B7BCAE35B 2026-03-01 [SC]
     304D19674789A8870E4E0FA2C9F5501B7BCAE35B
uid          [ неизвестно ] Svetlana <1032253498@pfur.ru>
ssb  rsa4096/85D81800C88DBB19 2026-03-01 [E]

saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ git config --global user.signikey 304D19674789A8870E4E0FA2C9F5501B7BCAE35B
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ git config --global commit.gpgsign true
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$
```

Рисунок 4.9: Настройка подписи коммитов

4.8 Настройка gh

Я авторизовалась через браузер, ответив до этого на вопросы (рис. 4.10).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/saterenteevskaya/.ssh/id_ed25519.pub
? Title for your SSH key: fedorka
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: BBES-9855
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/saterenteevskaya/.ssh/id_ed25519.pub
✓ Logged in as SvetlanaTerenteevskaya
```

Рисунок 4.10: Процесс авторизации

4.9 Шаблон для рабочего пространства

Я создала репозиторий на основе шаблона для 2025-2026 учебного года по предмету «Операционные системы» (рис. 4.11).

```

saterentevskaya@saterentevskaya:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/Операционные системы
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ cd ~/work/study/2025-2026/Операционные системы
saterentevskaya@saterentevskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create study_2025-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --public
Created repository SvetlanaTerentevskaya/study_2025-2026_os-intro on github.com
https://github.com/SvetlanaTerentevskaya/study_2025-2026_os-intro
saterentevskaya@saterentevskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:SvetlanaTerentevskaya/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:•D1Y3wvV6TujJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdKr4UvCOqJ.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (41/41), 25.55 KiB | 25.55 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/home/saterentevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 239, done.
remote: Counting objects: 100% (239/239), done.
remote: Compressing objects: 100% (168/168), done.
remote: Total 239 (delta 96), reused 202 (delta 59), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (239/239), 2.67 MiB | 2.59 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (96/96), готово.
Клонирование в «/home/saterentevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
remote: Total 287 (delta 125), reused 234 (delta 72), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (287/287), 785.00 KiB | 3.37 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (125/125), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '60a6091ebdbb01a8d98f2c5fae0f98dc63ag031'
Submodule path 'template/report': checked out '788b8c51acd94d4b78e7634198f221e5decb6355'

```

Рисунок 4.11: Создание репозитория с работа с ним

Я перешла в каталог курса, удалила лишнии файлы и создала необходимые каталоги (рис. 4.12).

```

saterentevskaya@saterentevskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd os-intro
saterentevskaya@saterentevskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
saterentevskaya@saterentevskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ echo os-intro > COURSE
saterentevskaya@saterentevskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list           List of courses
  prepare        Generate directories structure
  submodule      Update submodules

```

Рисунок 4.12: Создание репозитория с работа с ним

Я отправила файлы на сервер (рис. 4.13).

```

saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git add .
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
Author identity unknown

*** Пожалуйста, скажите мне кто вы есть.

Запустите

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"

для указания идентификационных данных аккаунта по умолчанию.
Пропустите параметр --global для указания данных только для этого репозитория.

fatal: не удалось выполнить автоопределение адреса электронной почты (получено «saterenteevskaya@saterenteevskaya.(none)»)
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git config --global user.email "1832253498@pfur.ru"
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git config --global user.name "saterenteevskaya"
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master 9b7b3fd] feat(main): make course structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 291 bytes | 291.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:SvetlanaTerenteevskaya/study_2025-2026_os-intro.git
 4011f27..9b7b3fd master -> master
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$

```

Рисунок 4.13: Отправка файлов на сервер

5 Выводы

Я изучила идеологию и применение средств контроля версий и освоила умения по работе с git.

Список литературы

ТУИС

Методичка к лабораторной работе №2